TP DE PHP/MySQL

Gestion des Bulletins de Notes – L1 IRT (G4 et G5)

1. Contexte et Objectifs

Il vous est demandé de réaliser une application web permettant de gérer la création, la consultation et la modification des bulletins de notes des étudiants de L1 IRT. Le projet devra permettre de :

- Stocker dans les tables appropriées, les informations des étudiants, des matières ainsi que les notes obtenues.
- Générer dynamiquement pour chaque étudiant un bulletin de notes comportant un en-tête avec le logo de l'école et ses informations personnelles.
- Afficher un tableau récapitulatif des matières avec les notes, le coefficient associé et un indicateur de validation (Validé / Non validé).
- Calculer le nombre total de crédits ainsi que la moyenne générale (pondérée) de l'étudiant. Puis affiche ces informations en bas du tableau.
- Générer et afficher en bas à droite, un QRCode comportant l'ID, le nombre total de crédits et le statut (Semestre validé, Semestre non validé).

Une base de données relationnelle sera mise en place avec les tables appropriées. Il sera aussi mis en œuvre les formulaires et les vues nécessaires pour interagir avec ces tables à travers des opérations CRUD.

Il vous sera aussi nécessaire d'intégrer une bibliothèque de génération de QRCode en PHP afin de produire dynamiquement les QR Code à intégrer aux bulletins.

2. Cahier des Charges Fonctionnel

2.1. Pages et Fonctionnalités Principales

1. **Page d'Accueil :**
    - Présentation du projet et des membres du groupe qui a réalisé le TP. Pour chaque personne, il faut mettre sa photo (buste), son nom et son rôle dans la réalisation du TP (surtout partie PHP).
    - Liens ou menu vers les différentes sections : gestion des étudiants, des matières, des notes et consultation du bulletin.
2. **Gestion des Étudiants (CRUD) :**
    - **Création :** Formulaire de saisie des informations personnelles : nom, prénom, numéro d'identification (matricule), filière (ex. IRT) et classe (L1 IRT).
    - **Lecture :** Affichage de la liste des étudiants avec un lien sur chaque matricule vers le bulletin correspondant.
    - **Mise à jour :** Possibilité de modifier les informations d'un étudiant sélectionné (en cliquant sur son nom).
    - **Suppression :** Suppression d'un étudiant (avec demande de confirmation).

3. **Gestion des Matières (CRUD) :**
    - **Création :** Formulaire de saisie de la matière (nom) et de son coefficient.
    - **Lecture :** Affichage de la liste des matières renseignées.
    - **Mise à jour et Suppression :** Gestion des modifications et suppressions si nécessaire.
4. **Gestion des Notes (CRUD) :**
    - **Création :** Formulaire permettant d'enregistrer une note pour un étudiant dans une matière.

      Exemple : Sélectionner l'étudiant, la matière et saisir la note obtenue.

      On peut aussi avoir un formulaire contenant toutes les matières et saisir toutes les notes de l'étudiant en une fois.
    - **Lecture :** Consultation des notes saisies pour chaque étudiant et matière.
    - **Modification/Suppression :** Possibilité de modifier ou supprimer une note.
5. **Consultation du Bulletin de Notes :**

   Pour un étudiant donné, le bulletin devra comporter :
    - **En-tête :**
        - Le logo de l'école.
        - Les informations personnelles de l'étudiant
        - Sa filière et sa classe
    - **Tableau des Notes :**

      Un tableau à 4 colonnes affichant :
        - **Matière**
        - **Note**
        - **Coefficient**
        - **Validation** : Affichage automatique de "Validé" si la note est supérieure ou égale à 10, sinon "Non validé".
    - **Calcul du cumul de crédits et de la Moyenne Générale :**
        - **Le coefficient de chaque matière va correspondre au crédit associé à la matière. Le crédit n'est attribué que lorsque la moyenne est >= 10. Le crédit total est donc la somme des crédits des matières validées.**
        - **La moyenne pondérée calculée selon la formule :**

$$\text{Moy Générale} = \sum_{i=1 \text{ à } n} (\text{Note}_i * \text{Coefficient}_i) / \sum (\text{Coefficient}_i)$$

Cette moyenne doit être affichée sous le tableau.

- **QR Code :**

  Génération d'un QRCode à partir des informations suivantes :
    - Identifiant de l'étudiant (matricule)

- Nom et prénom
- Crédit total
- Statut de l'étudiant (**Semestre validé** si Total crédit = 30, sinon **Semestre non validé**).
  Vous utiliserez une bibliothèque PHP (comme PHP QR Code) pour générer et afficher le QRCode.

---

4. Spécifications Techniques

4.1. Technologie

- **Back-end :**
  - PHP (en script procédural, sans utiliser PDO ni même la POO).
  - Interactions avec MySQL via l'extension MySQLi procédurale
- **Front-end :**
  - HTML/CSS pour la mise en page.
  - JavaScript pour d'éventuelles validations de formulaires et enrichissement de l'expérience utilisateur.
- **QR Code :**

  Utilisez une bibliothèque PHP dédiée (ex. PHP QR Code) pour la génération dynamique du QRCode.

4.2. Organisation du Projet

- **Structure des Pages :**
  - Une page d'accueil et plusieurs pages dédiées aux fonctionnalités CRUD (par exemple : gestion_etudiants.php, gestion_matieres.php, gestion_notes.php).
  - Une page « bulletin.php » pour afficher le bulletin de notes personnalisé d'un étudiant.
- **Formulaires de Saisie :**
  - Créez des formulaires pour l'ajout, la modification et la suppression des étudiants, des matières et des notes.
  - Validez les entrées côté client (JavaScript) et côté serveur (PHP) pour sécuriser les données et éviter les injections SQL.
- **Calcul de la Moyenne et Validation :**
  - À l'affichage du bulletin, interrogez la table notes pour récupérer toutes les notes de l'étudiant, calculez la moyenne pondérée en utilisant les coefficients des matières et affichez automatiquement pour chaque ligne le statut "Validé" (si la note est ≥ 10) ou "Non validé".
- **Génération du QRCode :**
  - Le QRCode doit intégrer les informations sous forme d'un texte structuré.

Délai : A rendre au plus tard le 19 mai à 20h en ligne sur google classroom